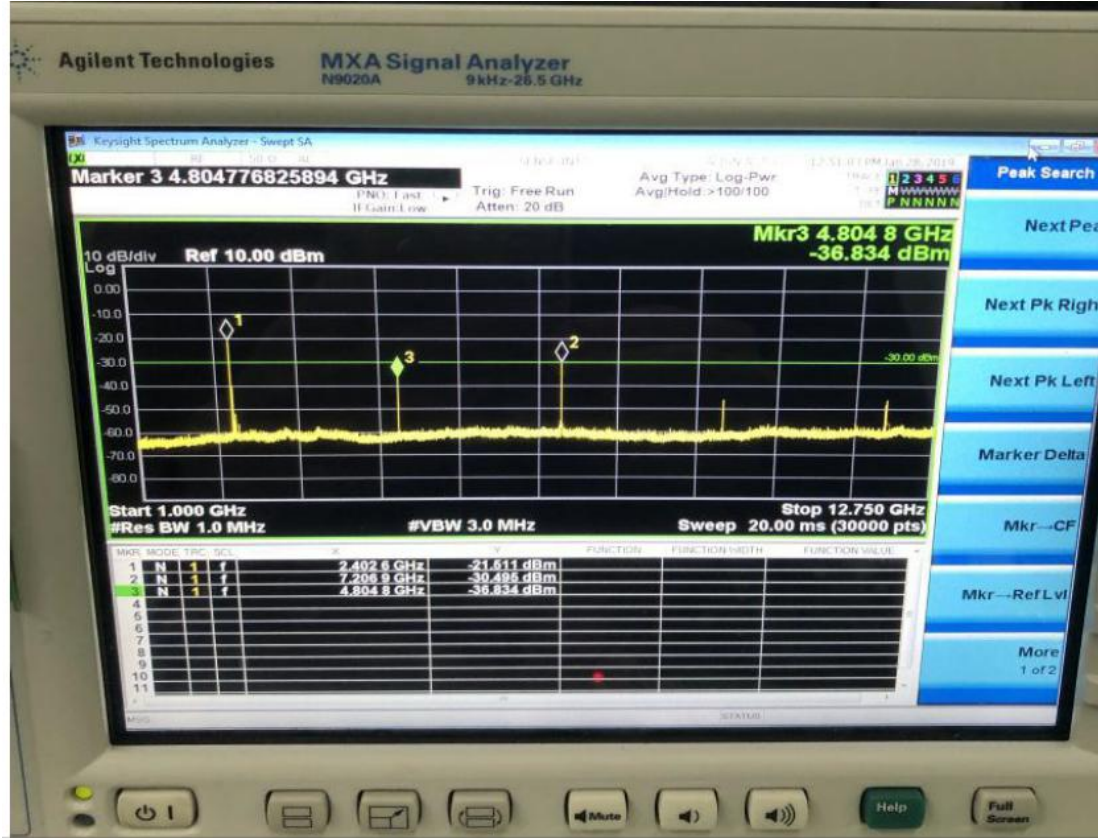


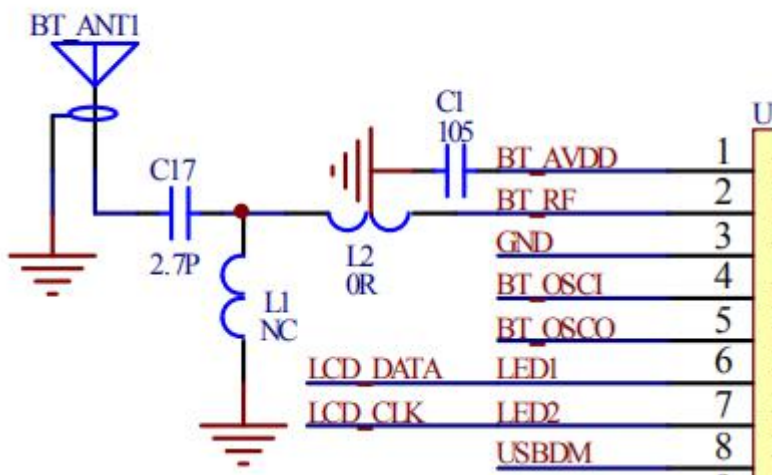
客户认证问题整改案例

一、TX 杂散：主频倍频 4.8G、7.2G、9.6G....

测试报告：



最终整改办法：调节天线 T 型网络；C17=2.7P；L1=1.2P；L2=0R



二、BQB 测试杂散

测试报告：

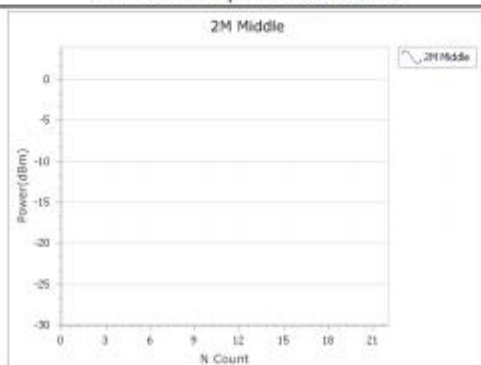
3.2. 2M Middle Operating Frequency

Operating Frequency(MHz) :	2441
Fail Point :	31 , 34 , 35 , 36 , 42 , 43
Stage Verdict :	Fail

2M Middle

Page 3

EDR In-band Spurious Emissions

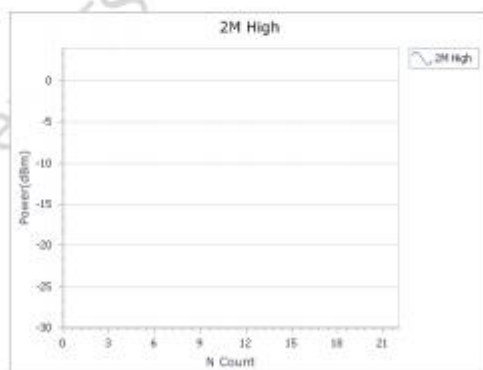


2M Middle

3.3. 2M High Operating Frequency

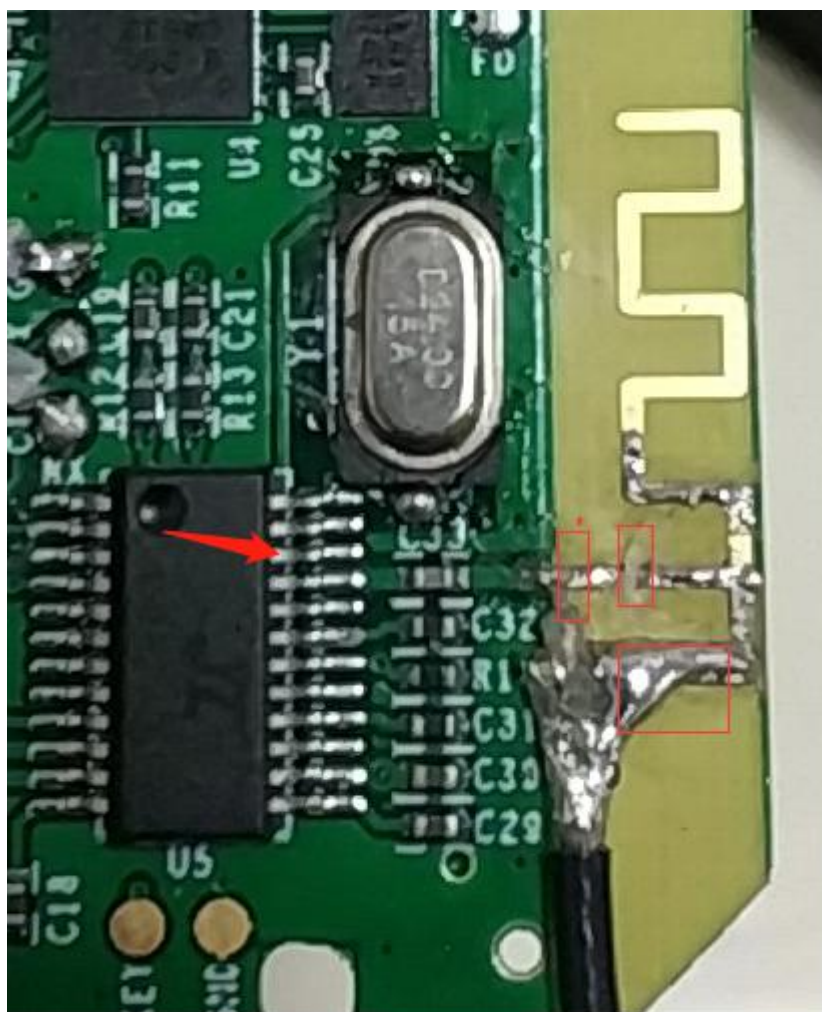
Operating Frequency(MHz): 2477
Fail Point : 67 , 70 , 71 , 72 , 78 , 79
Stage Verdict : Fail

2M High



2M High

最终整改办法：将射频线的负极接到主控的 22 脚测试通过。（可能原因客户上天线出过孔少且主控的地线没有跟外面铜皮连接）



三 SRRC 认证 杂散超标

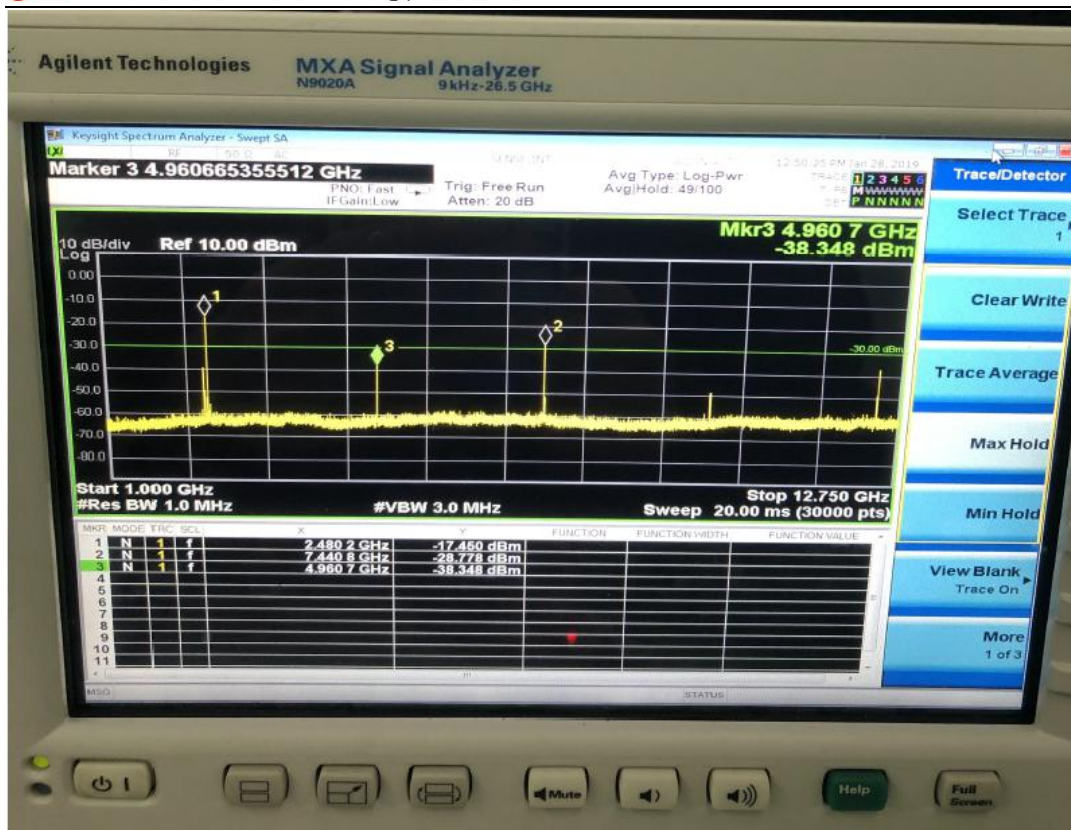
测试报告：



最后解决办法：降功率(以下第十点讲怎么样降)、更换芯片

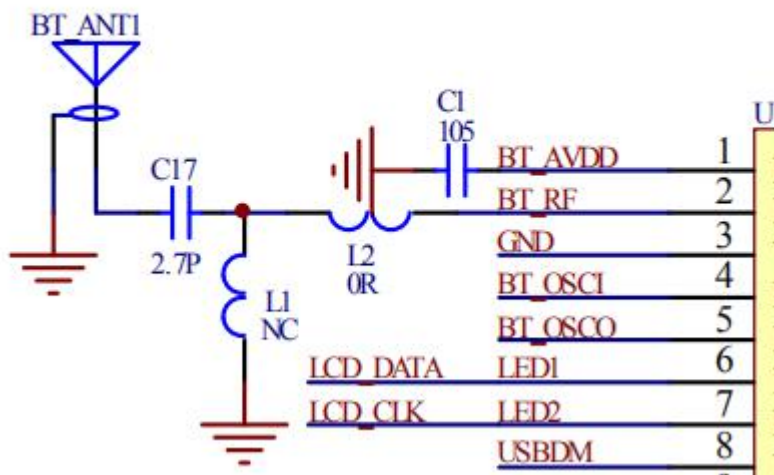
SRRC 认证 杂散超标：





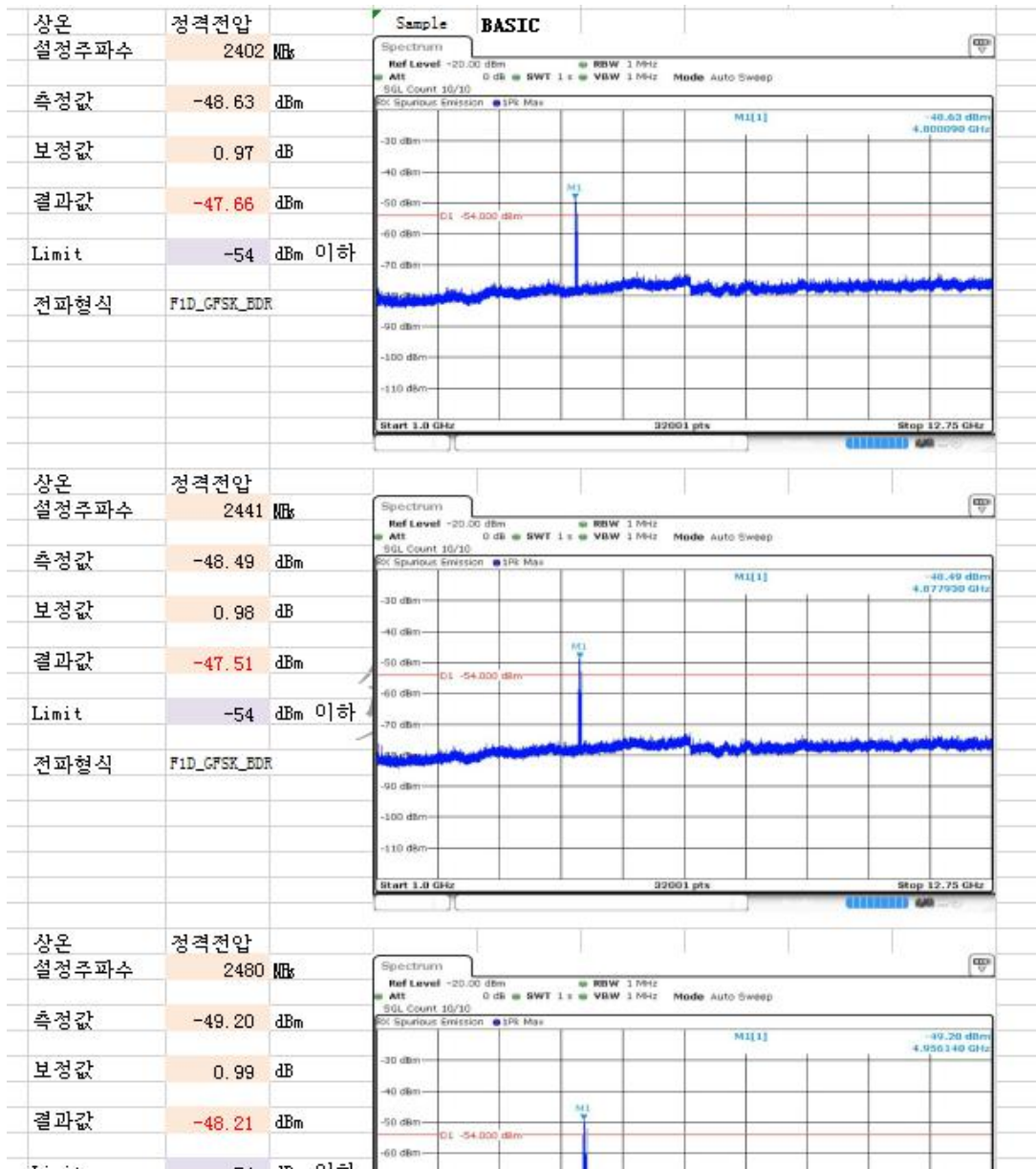
处理办法：1、降功率(以下第十点讲怎么样降)、更换芯片.....

2、4.8G、7.2G、9.6G 倍频 和低频杂散 调节天线 T 型网络 L2=3.3nH;L1=0.8P;C17=2.2P

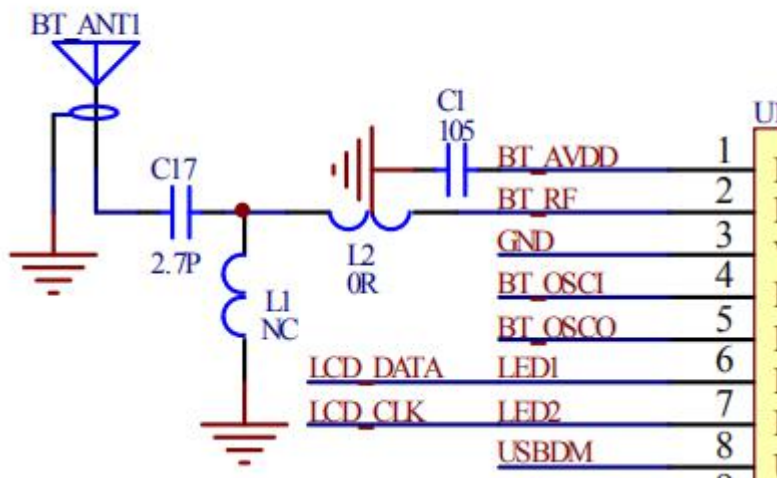


四、RX 传导杂散:

测试报告:

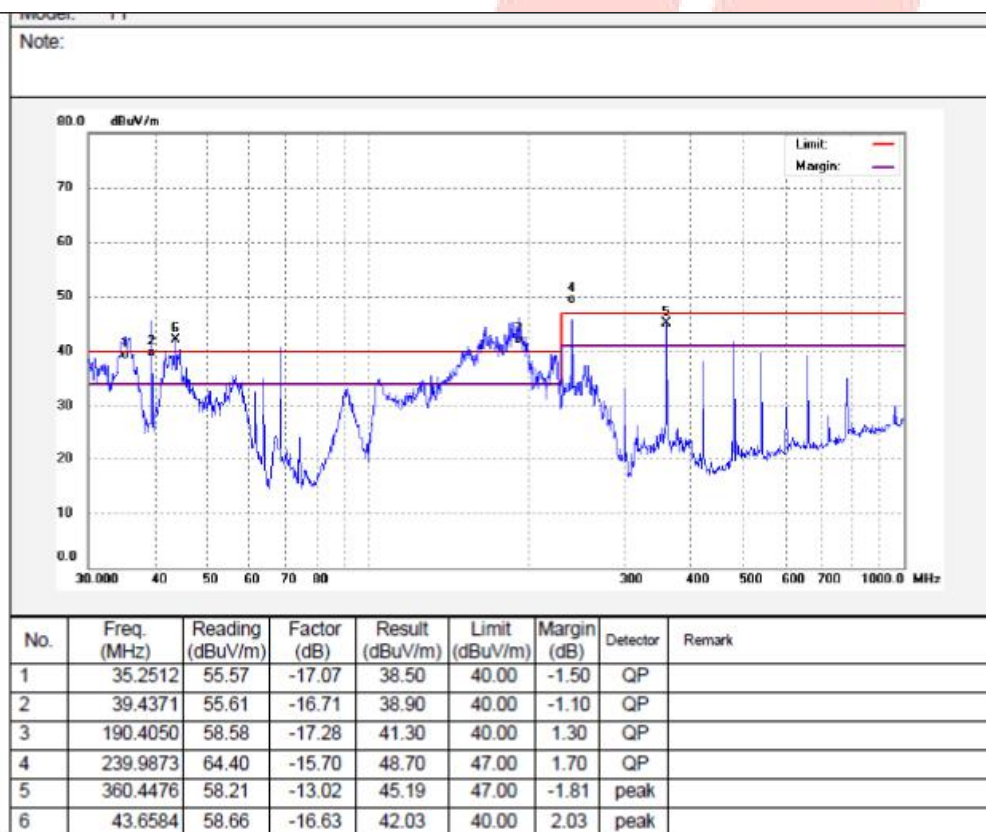


处理办法: 1、调节蓝牙天线 T 型网络;



五、辐射杂散:

测试报告:



处理方法:

检查是否为数字功放引起、充电引起、升压引起.....。

六、TF 卡模式下 杂散超标:

测报告:

版权所有，侵权必究

TOBY

SHENZHEN TOBY TECHNOLOGY CO., LTD. www.toby-lab.cn
1A/F, Bldg.6, Yusheng Industrial Zone, The National Road No.107 Xixiang
7, Xixiang, Bao'an, Shenzhen, China TEL:0755-26509301/02

Radiated Emission Measurement

File: 1 Data: #3 Date: 2019/1/22 Time: 12:38:42



Site: TOBY ETS Chamber #1 Polarization: **Horizontal** Temperature: 26
Limit: EN55032 ClassB 3M Radiation Power: AC 230V/50Hz Humidity: 55 %
EUT: BT Apeaker Distance:
M/N: 108310
Mode: **Charging+TF Mode**
Note:

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	Antenna Height	Table Degree	
		MHz	dBuV	dB/m	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	cm	degree
1	X	202.1005	61.12	-19.84	41.28	40.00	1.28	peak		
2	X	207.8501	62.16	-19.52	42.64	40.00	2.64	peak		
3	X	215.2678	60.72	-19.12	41.60	40.00	1.60	QP		
4	*	221.3921	61.82	-18.77	43.05	40.00	3.05	peak		
5	X	227.6906	60.62	-18.42	42.20	40.00	2.20	peak		

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

File: 1>Data: #3

Page: 1

Engineer Signature:

LIUKAI

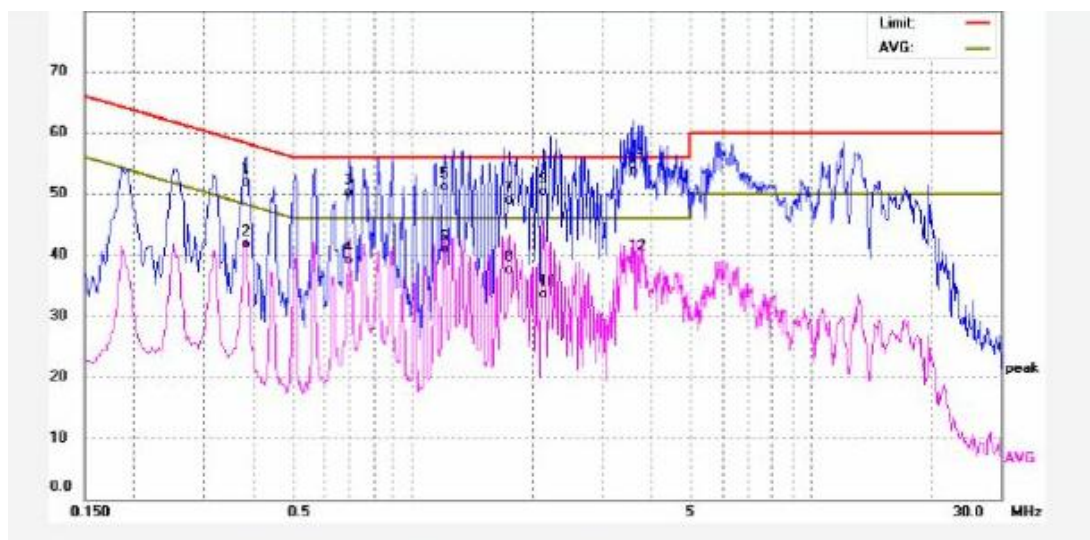
处理办法：1、软件降 TF 卡读写速度；2、在 TF CLK 加 1K@100M 磁珠.....

软件上降 TF 卡速率（AC691X、AC692X、AC690X 都一样）：

```
onfigs_user.c  x  sdk_cfg.h  x  dev_manage.c  x
17  #if SDMMC0_EN
18  /**
19   * @brief mango driver - sd0
20   */
21  sSD_API_SET sd0_api_set;
22  memset(&sd0_api_set, 0x0, sizeof(sSD_API_SET));
23  //SD0_A (DAT_CMD_CLK) : CHIP:PA5_PA6_PA7    FPGA:PO5_PO6_PO7
24  //SD0_B (DAT_CMD_CLK) : CHIP:PB3_PB4_PB5    FPGA:PP3_PP4_PP5
25  sd0_api_set.controller_io = SD0_IO_B;      //SD0_IO_A: SD0控制器B出口 SD0_IO_
26
27  #ifdef FPGA
28      sd0_api_set.online_check_way = SD_CMD_CHECK;    //CMD检测方式: SD_CMD_CHECK, CLK检测
29  #else
30      sd0_api_set.online_check_way = SD_CLK_CHECK;    //CMD检测方式: SD_CMD_CHECK, CLK检测
31  #endif
32
33  sd0_api_set.max_data_baud = 5;    //数据传输波特率(0为最快速度)
34  sd0_api_set.hc_mode = SD_1WIRE_MODE;    //1线模式: SD_1WIRE_MODE, 4线模式:
35
36  #if USB_SD0_MULT_EN
37      ASSERT(sd0_api_set.online_check_way != SD_CMD_CHECK);    //复用不支持CMD检测
38  #endif
39
40  DEVICE_REG(sd0, MULT);    //注册sd0设备到系统
```

七、220V 传导杂散：

测试报告：



No.	Freq. (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB)	Result (dBuV)	Limit dBuV	Margin (dB)	Detector	Remark
1	0.3820	41.95	10.04	51.99	58.23	-6.24	QP	
2	0.3820	31.74	10.04	41.78	48.23	-6.45	AVG	
3	0.6940	39.99	10.11	50.10	56.00	-5.90	QP	
4	0.6940	29.03	10.11	39.14	46.00	-6.86	AVG	
5	1.1980	40.73	10.41	51.14	56.00	-4.86	QP	
6	1.1980	30.58	10.41	40.99	46.00	-5.01	AVG	
7	1.7460	38.73	10.17	48.90	56.00	-7.10	QP	
8	1.7460	27.31	10.17	37.48	46.00	-8.52	AVG	
9	2.1220	40.06	10.21	50.27	56.00	-5.73	QP	
10	2.1220	23.28	10.21	33.49	46.00	-12.51	AVG	
11	3.5860	43.54	10.26	53.80	56.00	-2.20	QP	
12	3.5860	29.00	10.26	39.26	46.00	-6.74	AVG	

处理办法：在数字功放喇叭线加 LC 滤波（如 $L=22\mu H$, $C=104$ ）.....

七、辐射杂散：主频、晶振倍频

测试报告：

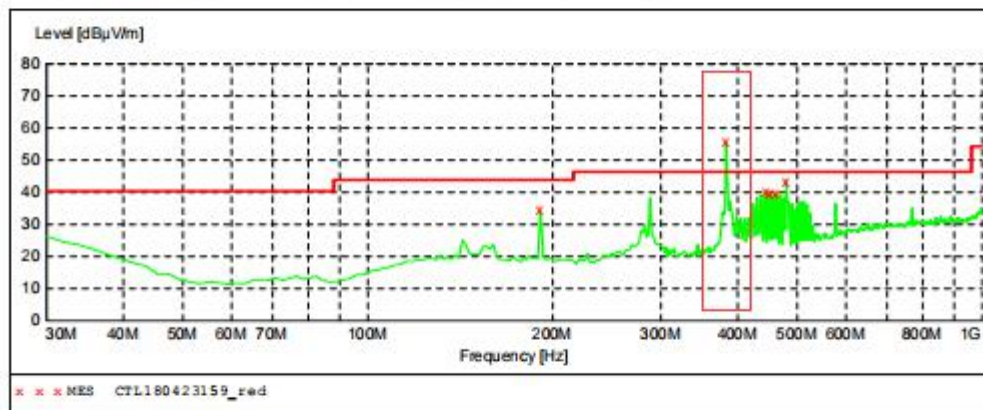
Shenzhen CTL Testing Technology Co.,Ltd

Radiation Emission Test FCC PART 15B

EUT: ERJI
Manufacturer: /
Operating Condition: WORKING
Test Site: Chamber1
Operator: ZBS
Test Specification: /
Comment:
Start of Test: 4/23/2018 / 9:17:03PM

SWEEP TABLE: "test (30M-1G)"

Short Description:	Field Strength	Transducer
Start Stop	Detector Meas. IF	
Frequency Frequency	Time Bandw.	
30.0 MHz 1.0 GHz	MaxPeak 300.0 ms 120 kHz	JB1



MEASUREMENT RESULT: "CTL180423159_red"

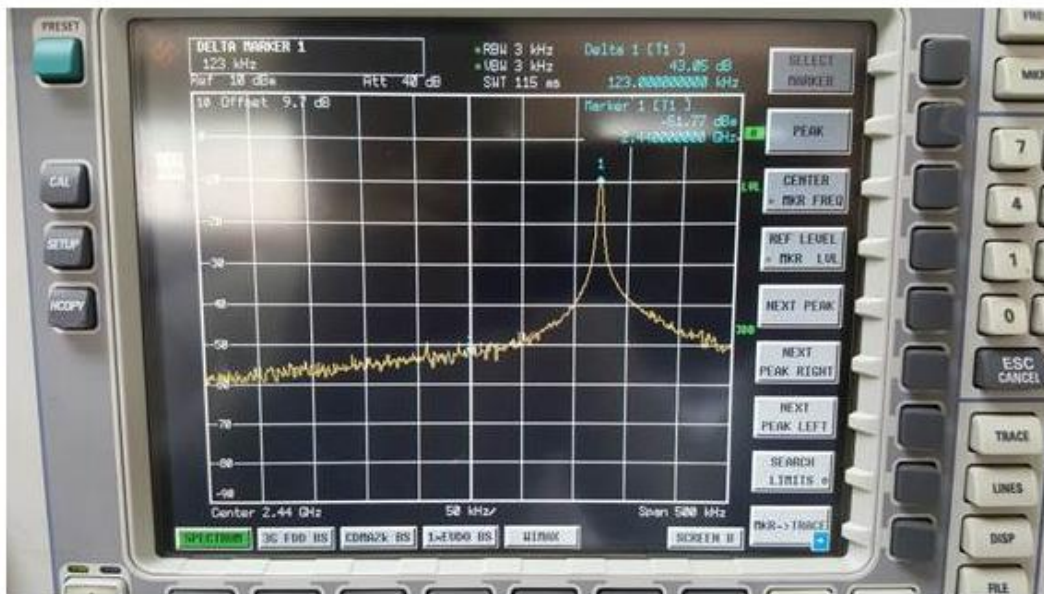
4/23/2018 9:20PM

Frequency MHz	Level dBμV/m	Transd dB	Limit dBμV/m	Margin dB	Det.	Height cm	Azimuth deg	Polarization
191.020000	34.50	14.6	43.5	9.0	---	0.0	0.00	HORIZONTAL
383.080000	55.70	17.9	46.0	-9.7	---	0.0	0.00	HORIZONTAL
447.100000	40.30	19.4	46.0	5.7	---	0.0	0.00	HORIZONTAL
452.920000	39.90	19.5	46.0	6.1	---	0.0	0.00	HORIZONTAL
464.560000	39.70	19.8	46.0	6.3	---	0.0	0.00	HORIZONTAL
480.080000	43.60	20.1	46.0	2.4	---	0.0	0.00	HORIZONTAL

处理办法：在对应辐射线上加磁珠或者是 LC、RC 滤波网络.....。上图为耳机测试报告：在喇叭线上面加 LC 滤波。L=180nH;C=30P

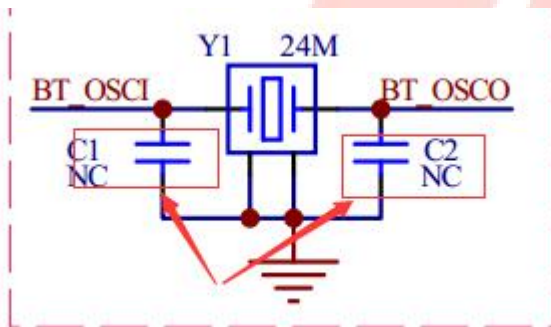
八、蓝牙频偏：

测试报告：



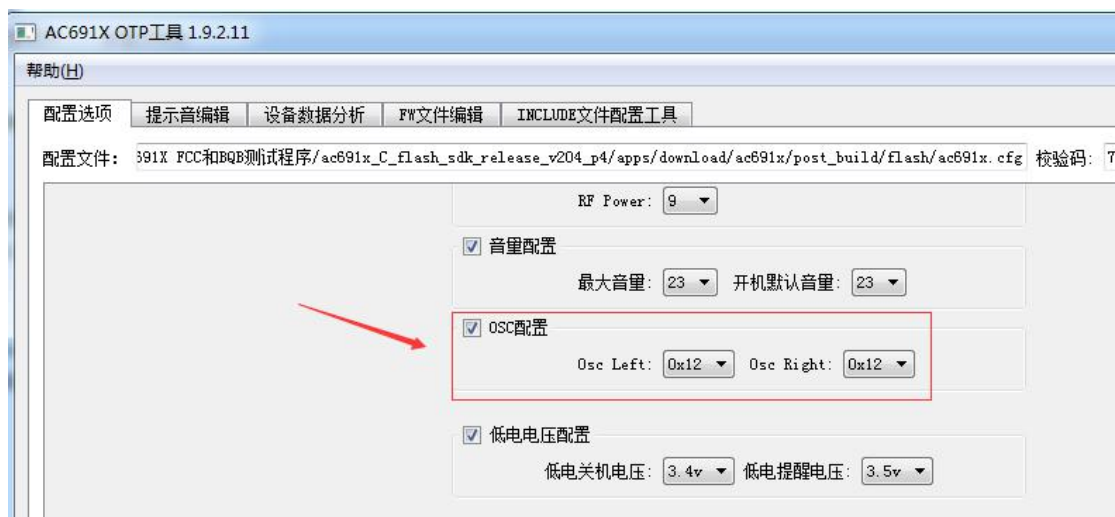
调节晶振匹配电容：软件或者是硬件调试(电容或软件上晶振数值调大，频偏就往负方向。反正往正方向)

1、如果外部硬件晶振有贴电容，则调节晶振电容：

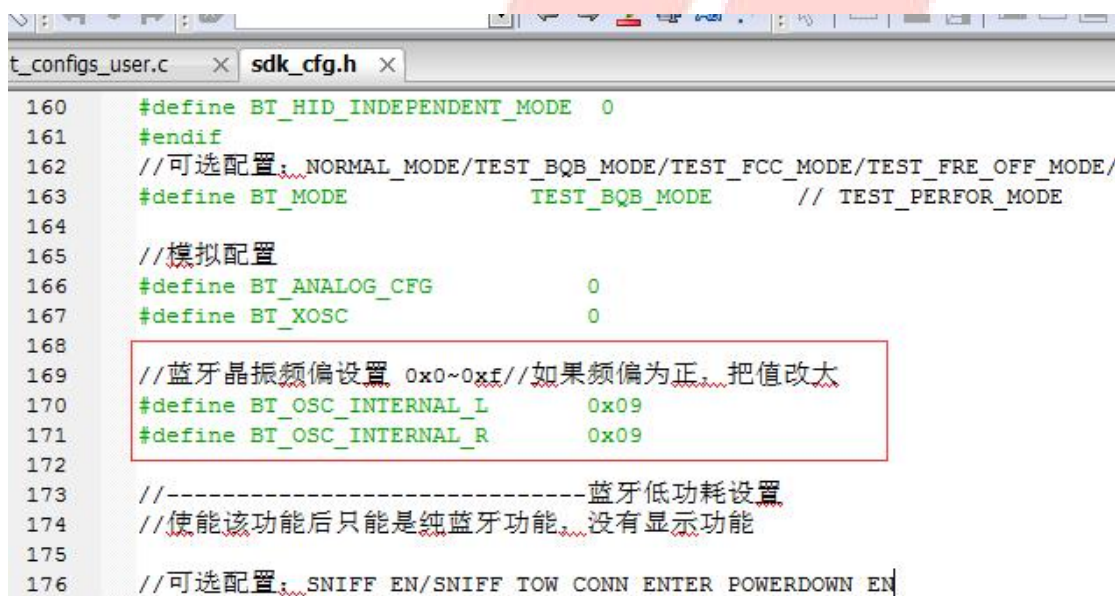


2、如果外部硬件晶振没有贴有电容，则调节软件：

AC691X 调节：

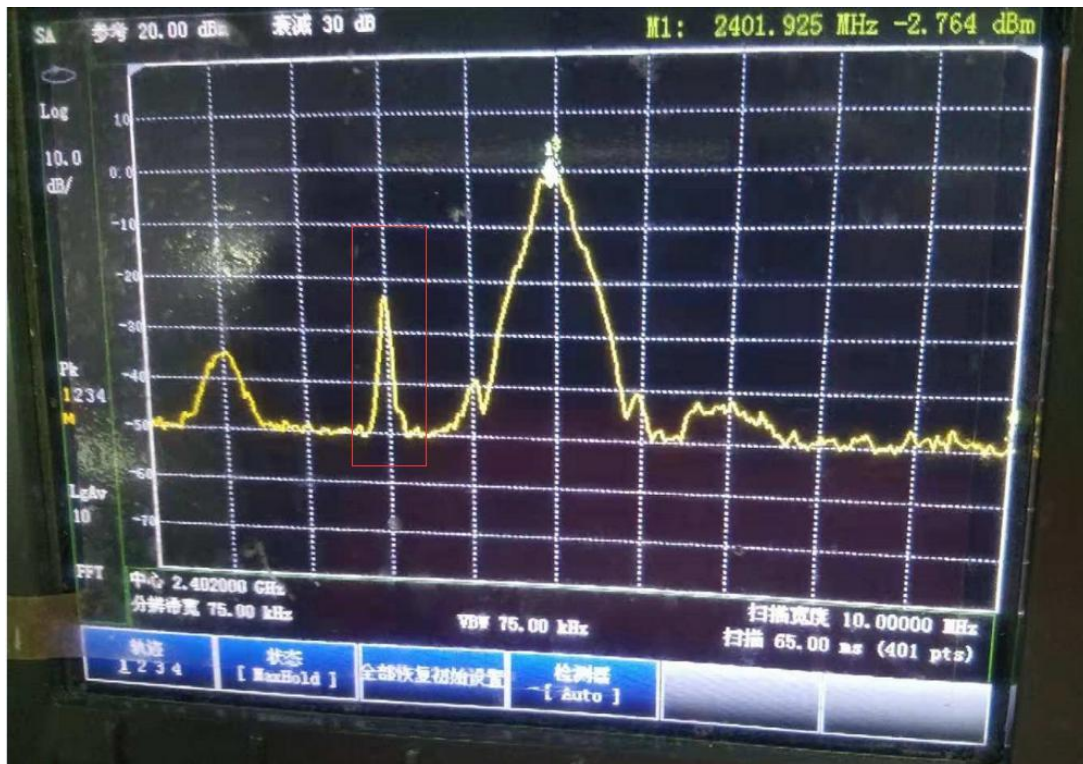


AC692X 调节(需要在源代码上修改):



九、边带 2399MHZ 超标:

测试报告:

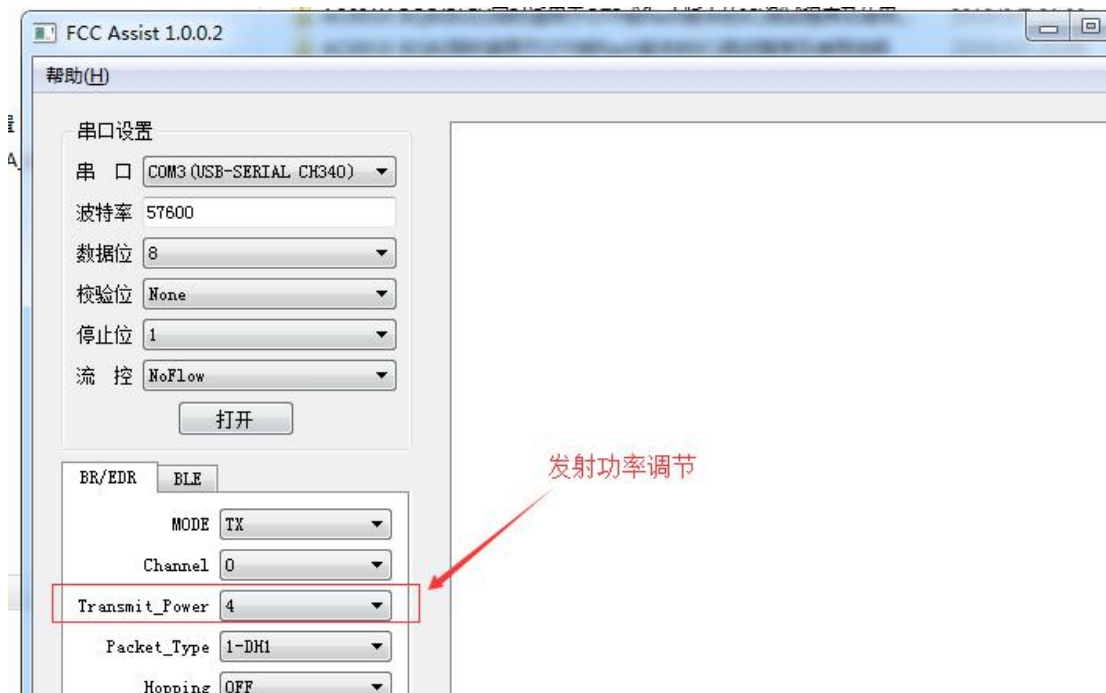


处理方法：降功率(以下第十点讲怎么样降)、更换芯片试试

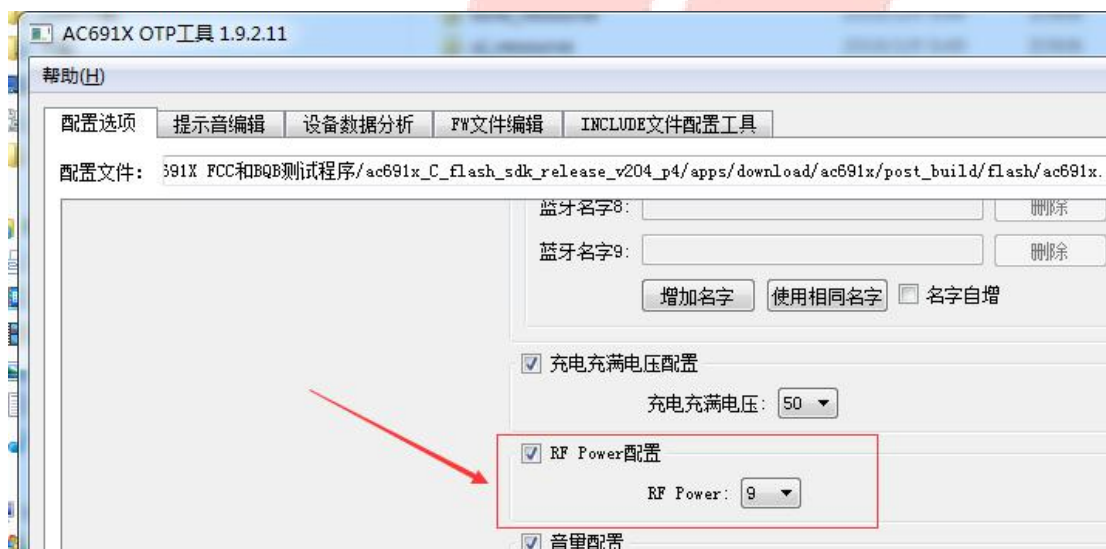
十、怎样降功率？

1、AC691X FCC 和 BQB 测试功率调节。AC691X FCC 可以在上位机软件 FCC_assist.exe 或在程序下载包中蓝牙配置工具调节。而 AC691X BQB 不需要用的上位机，因此可以在程序下载包中蓝牙配置工具调节

在上位机软件 FCC_assist.exe 中调节：

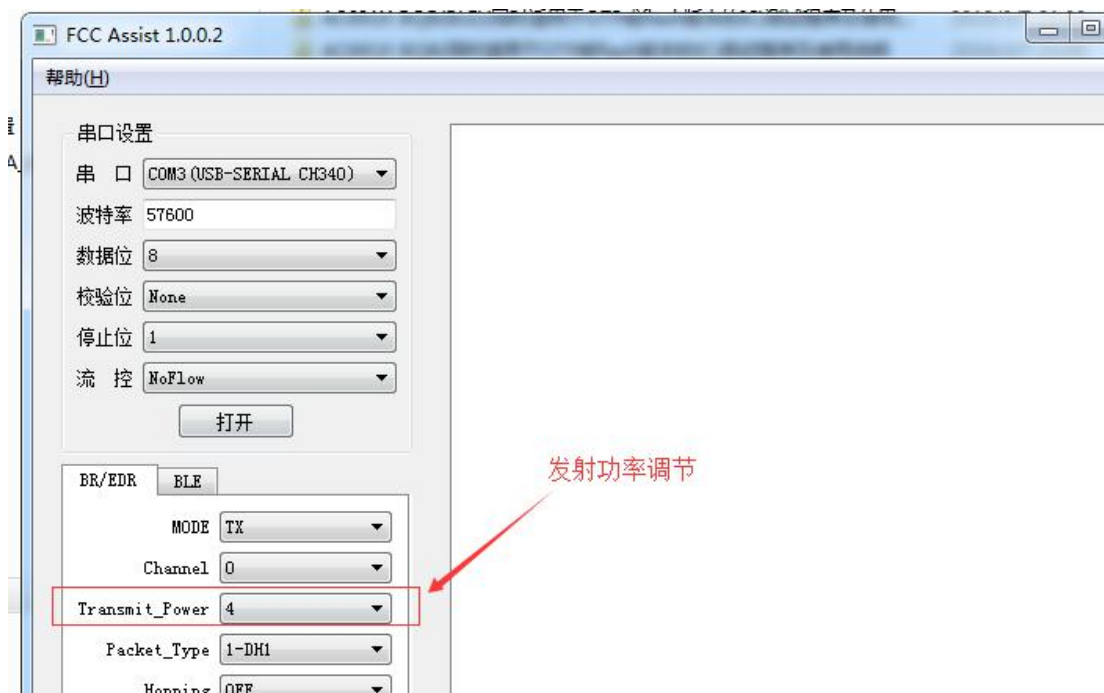


从程序下载包中蓝牙配置工具调节：

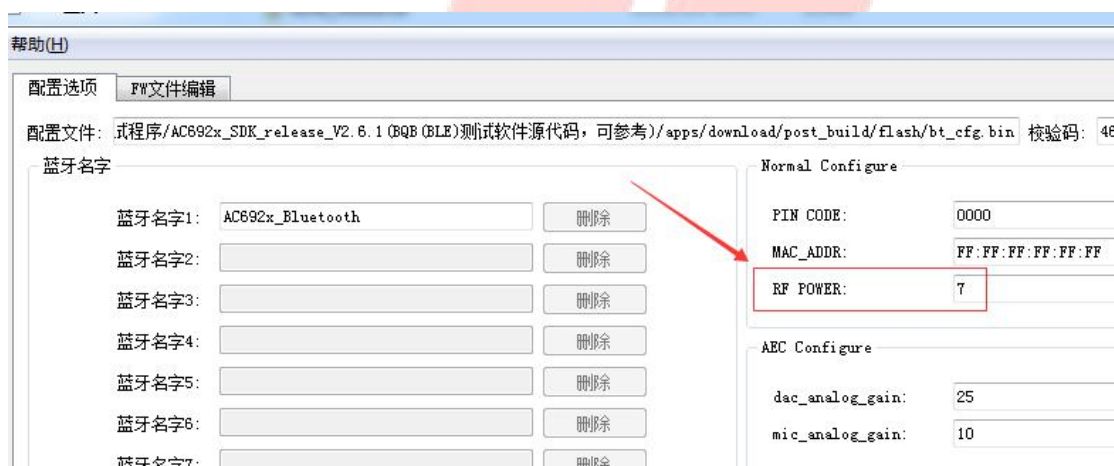


2、AC692X FCC 和 BQB 测试功率调节。AC692X FCC 可以在上位机软件 FCC_assist.exe 或在程序下载包中蓝牙配置工具调节。而 AC692X BQB 不需要用的上位机，因此可以在程序下载包中蓝牙配置工具调节

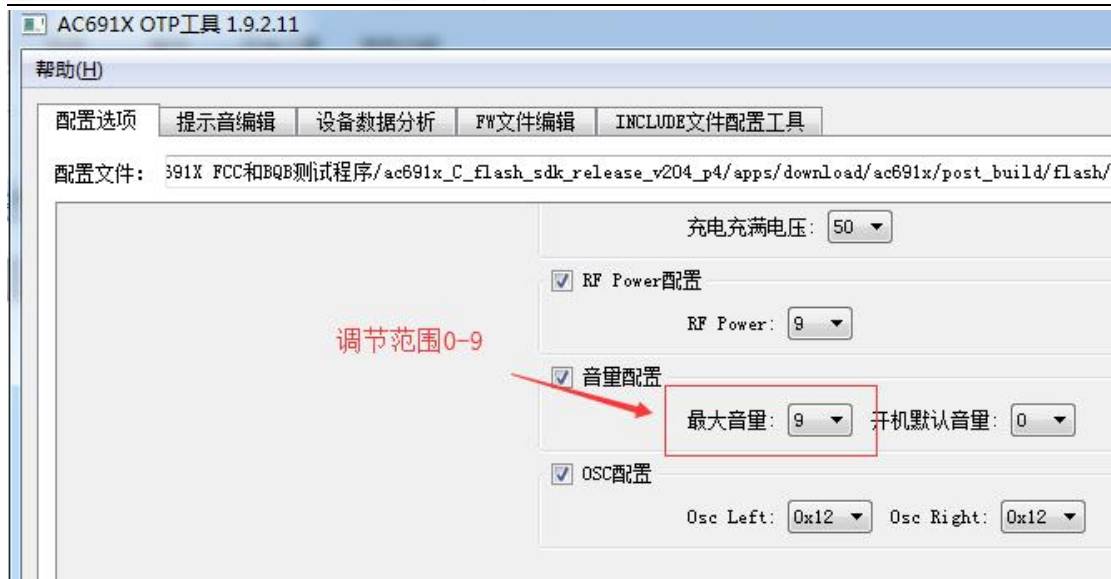
在上位机软件 FCC_assist.exe 中调节：



从程序下载包中蓝牙配置工具调节：



3、AC691X BQB(BLE) 测试功率调节。程序上要添加使用外部蓝牙配置工具中最大音量的值作为 AC691X BQB(BLE) 功率调节。提供有源代码，可以自己对比公版 SDK 看，改了什么。



4、AC692X BQB(BLE) 测试功率调节。程序上要添加使用外部蓝牙配置工具中通话近端 DAC 的值作为 AC692X BQB(BLE) 功率调节。提供有源代码，可以自己对比公版 SDK 看，改了什么。

